INDORAMA VENTURES

ShelfLife

Análise e Linha de Tendência

Entrega para Indovinya · Abril de 2026

desenvolvido por DOBSLIT

O DESAFIO

Problema

Predizer shelf life de produtos químicos de forma confiável é custoso, demorado e pouco transparente.

Ensaios longos e caros

Estudos de estabilidade (acelerado + longa duração) consomem meses e recursos laboratoriais significativos.

Variáveis críticas desconhecidas

Não é claro quais ensaios físico-químicos realmente dirigem o fim da vida útil — testa-se muito sem priorização.

Famílias heterogêneas

Produtos agrupados por família podem apresentar perfis de degradação distintos, mascarando comportamentos reais.

Decisões sem modelo explícito

Regressões lineares simples por ensaio isolado não capturam não-linearidades nem integram múltiplos ensaios.

O PONTO DE PARTIDA

Dados recebidos

Pacote de dados original fornecido pela Indovinya:

2

Tipos de estudo

Acelerado + Longa Duração

~100

Ensaios físico-químicos

Por produto, múltiplas unidades

36m

Horizonte temporal

0d · 1s · 2s · 1m … 36m

N

Produtos × Famílias

Portfólio completo

Conteúdo detalhado

- Planilhas por produto com valores medidos em cada timepoint e cenário de estudo
- Especificações de aprovação por ensaio (ranges, limites simples, qualitativas)
- Informações de família, categoria e identificação de produto
- Dados brutos — sem normalização de nomenclatura de ensaios, com heterogeneidades

COMO ATACAMOS O PROBLEMA

Abordagem

Pipeline analítico que transforma dados brutos em insights acionáveis sobre shelf life.

01

Normalização

De-para de ~100 ensaios originais para nomes canônicos. Parse de especificações (RANGE, LIMIT, QUALITATIVE).

02

Limpeza

Detecção de outliers por Z-score de resíduos. Tratamento de valores qualitativos e flags de 'menor que'.

03

Modelagem

Ajuste de 4 modelos por ensaio: Linear OLS, Exponencial, Logístico e Média. Seleção automática por adj-R^2 e AIC.

04

Shelf life

Projeção até 60 meses. Cruzamento com especificação (two-sided / one-sided) e estimativa de erro sigma.

05

Importância

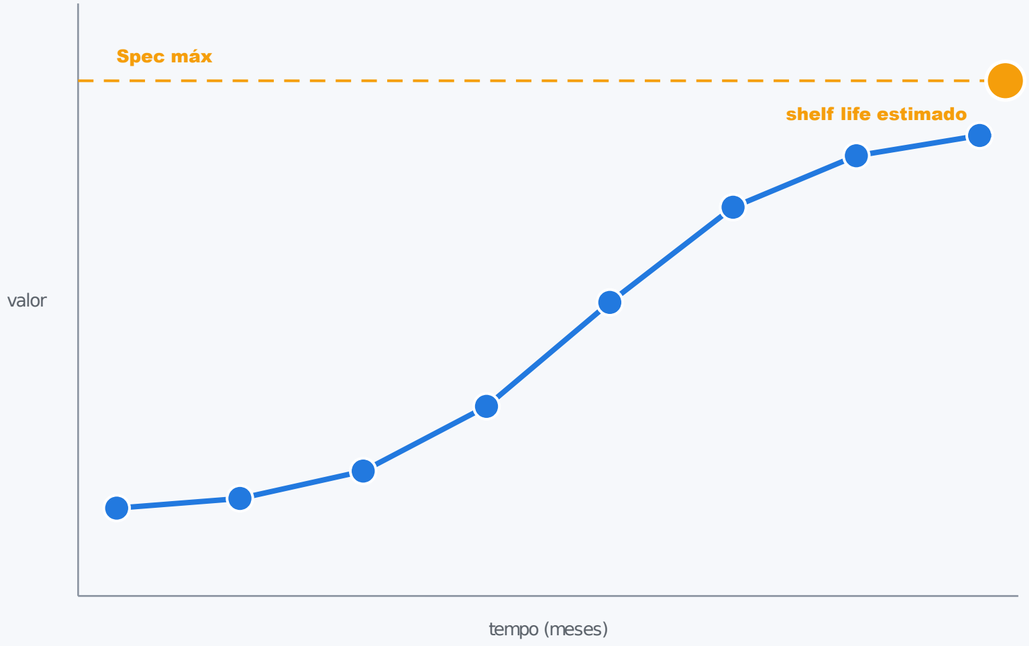
Random Forest + XGBoost em 3 cenários. Ranking de ensaios críticos por família e globais.

LINHA DE TENDÊNCIA POR ENSAIO

Modelagem estatística

Exemplo: ensaio vs tempo

linear · exponencial · logístico · média



4 modelos candidatos

Seleção automática pelo maior adj-R^2 (desempate por menor AIC).

Linear
`y = a + b·t`
Degradação constante

Exponencial
`y = a·exp(b·t)`
Decaimento proporcional

Logístico
`y = L/(1 + e^(-k(t-t₀)))`
Platô e transição

Média
`y = média(y)`
Ensaios estáveis

+ Detecção de outliers por Z-score de resíduos · Intervalo de confiança sigma na projeção

Plataforma

Toda a metodologia encapsulada em uma aplicação web segura, multi-usuário e extensível.

FRONTEND

Next.js 16 · React 19

- Dashboard multi-modo de ensaios
- Análise de shelf life interativa
- Galeria de relatórios
- Admin + gestão de usuários
- Session tracking de uso

BACKEND

FastAPI · Python 3.12

- Fitting de 4 modelos (NumPy/SciPy)
- Seleção automática (adj-R^2 + AIC)
- Detecção de outliers
- Cálculo de shelf life
- API REST documentada

DADOS & AUTH

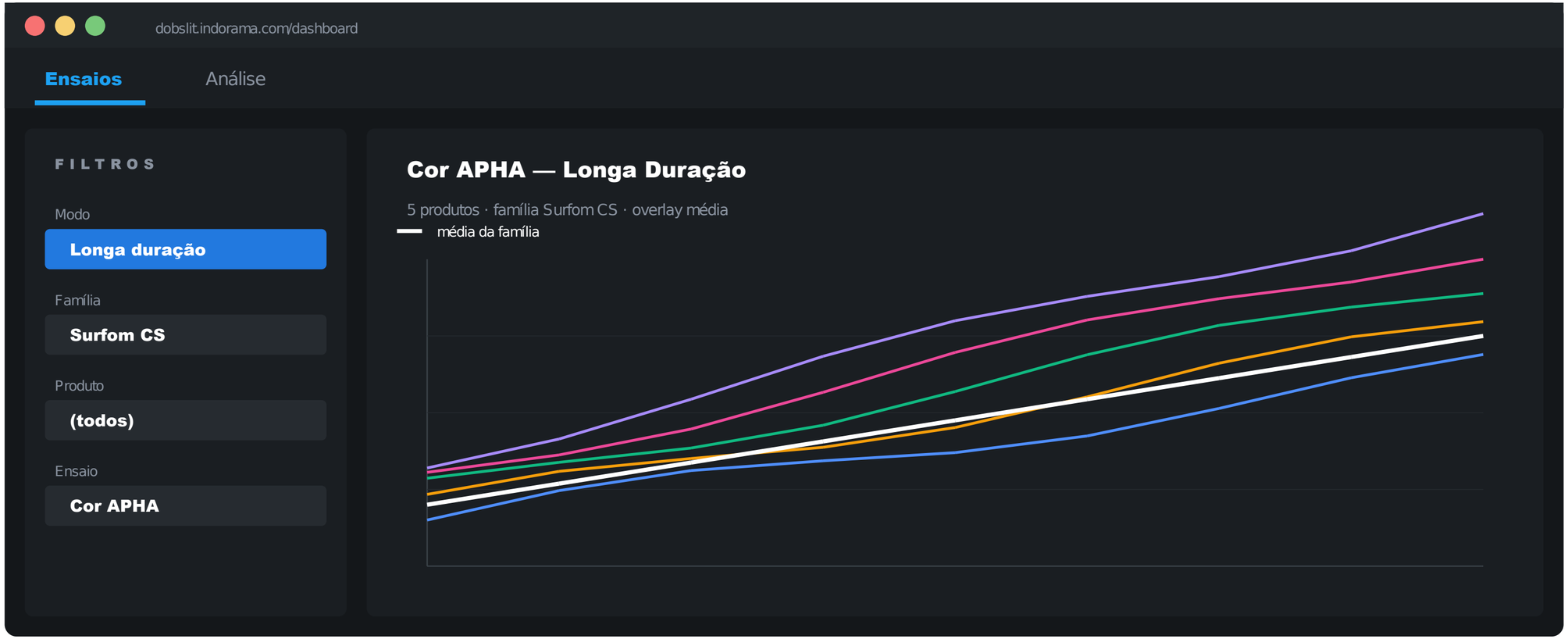
Supabase · PostgreSQL

- Persistência dos ensaios
- Autenticação + roles
- Convites por link
- Tracking de eventos
- Row-level security

Orquestrado em Docker Compose · Deploy cloud-ready

Dashboard de ensaios

Exploração temporal dos ensaios por produto ou família, com filtros dinâmicos e visualizações comparativas.



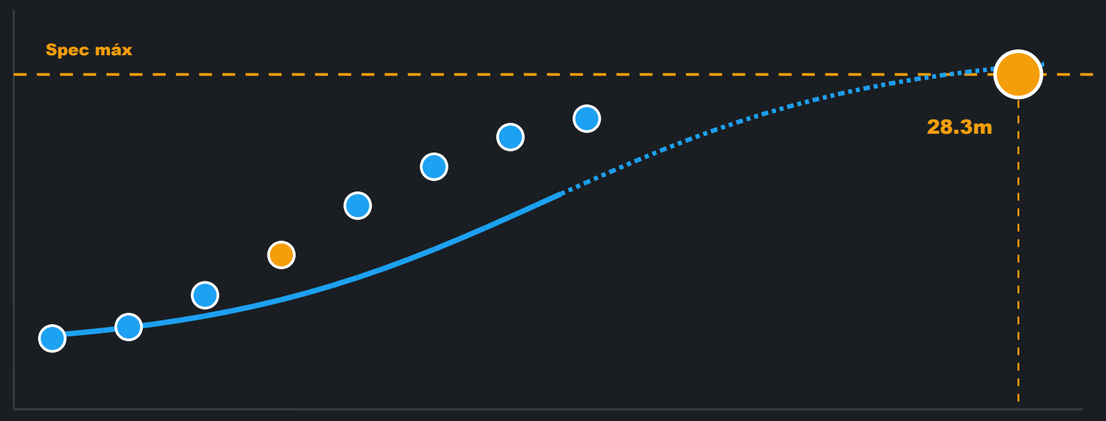
PLATAFORMA · MÓDULO 2

Análise de shelf life

Ajuste automático, comparação de modelos, projeção e cálculo de shelf life com detecção de outliers.

Viscosidade dinâmica — Produto SURFOM CS 8216

Modelo selecionado: Logístico · adj-R^2 =0.94 · shelf life estimado: 28.3 meses



Comparação de modelos

Logístico	adj-R^2 0.94
Exponencial	adj-R^2 0.89
Linear	adj-R^2 0.78
Média	adj-R^2 —

SHELF LIFE

28.3 meses

±1.2m · modo: one-sided máx

Relatório interativo

Importância de ensaios navegável: filtros de cenário e modelo, rankings por família, heatmaps e análises temáticas.

FILTROS GLOBAIS

Cenário: **Longa duração** | Modelo: **XGBoost** | Família: **(todas)**

Top ensaios críticos

Família Surfom CS · Longa duração · XGBoost

1	Cor APHA	0.42
2	Índice de Hidroxila	0.28
3	Viscosidade dinâmica	0.19
4	Índice de Acidez	0.14
5	Índice de Peróxido	0.11
6	Teor de água	0.07

Heatmap comparativo

Ensaios × famílias · importância normalizada

	Cor	OH	Visc	Acid	Perox	H_2O
Fam A	0.8	0.9		0.7	0.9	
Fam B	0.9	0.7		0.9		
Fam C						0.7
Fam D	0.7	0.9			0.9	0.9
Fam E	0.9			0.9		0.9
Fam F			0.7	0.9	0.9	0.9

baixa

EVOLUÇÃO DO PROJETO

Próximas fases

Cinco frentes de evolução para elevar o sistema a um patamar preditivo robusto, explicável e estratégico.

01

Linha de tendência não-linear

Modelos além da regressão linear, com projeção e intervalo de confiança. Shelf life integrado combinando múltiplos ensaios.

02

Clusterização de perfis

K-Means · DBSCAN · hierárquico + UMAP. Subgrupos dentro de famílias e produtos anômalos. Modelos por cluster.

03

Tipo de armazenamento

Temperatura, umidade, luz e embalagem como feature do modelo. Reavalia rankings de importância por condição.

04

Estrutura molecular (SMILES)

Relação estrutura química × shelf life. Predição para novos produtos ainda não testados em laboratório.

05

QML híbrido

Quantum Feature Selection em pipeline clássico-quântico. Captura de relações não-lineares complexas.

Time multidisciplinar (3 pessoas) · Duração estimada de 5 meses

Obrigado

ShelfLife — Análise e Linha de Tendência

Próximos passos

Fase 2 · ShelfLife Next Level

Vamos construir juntos.

desenvolvido por